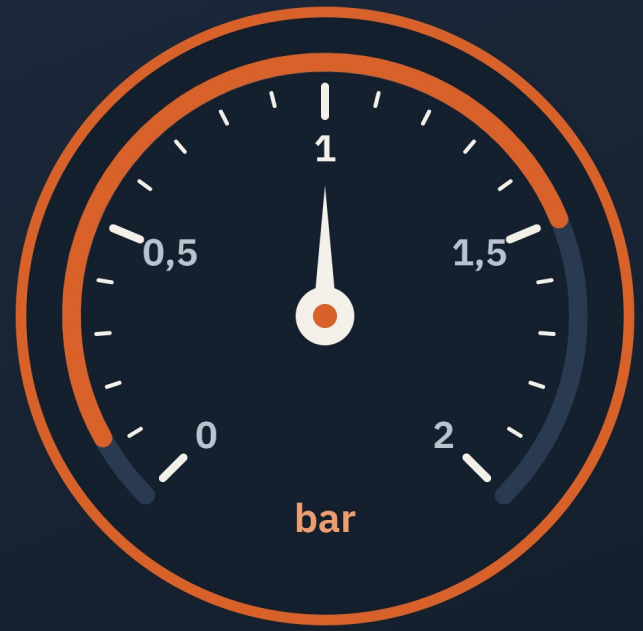
C213 · SISTEMAS EMBARCADOS · PROJETO PRÁTICO 1

Cilindro pneumático

Parte teórica: como a planta funciona e o que vamos controlar



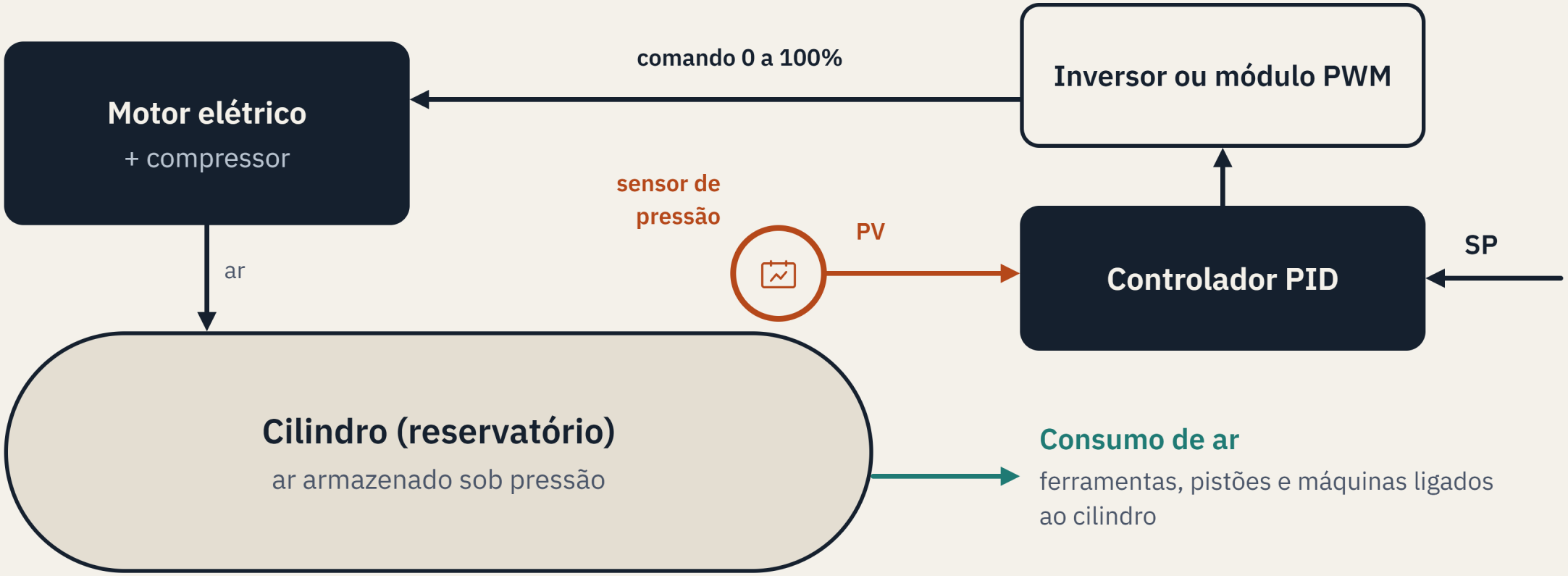
pressão no reservatório (bar)

Grupo 3

Pedro Paulo de Paiva Junqueira
Leandro Teixeira Ambrósio
Luiz Augusto Moreira Barbosa

ITEM 1 · FUNCIONAMENTO DA PLANTA

Na prática, um compressor com reservatório



ITEM 1 · FUNCIONAMENTO DA PLANTA

A pressão é um balanço: ar que entra × ar que sai



Pressão sobe

O compressor manda **mais** ar do que está sendo consumido.



Pressão cai

O compressor manda **menos** ar do que está sendo consumido.



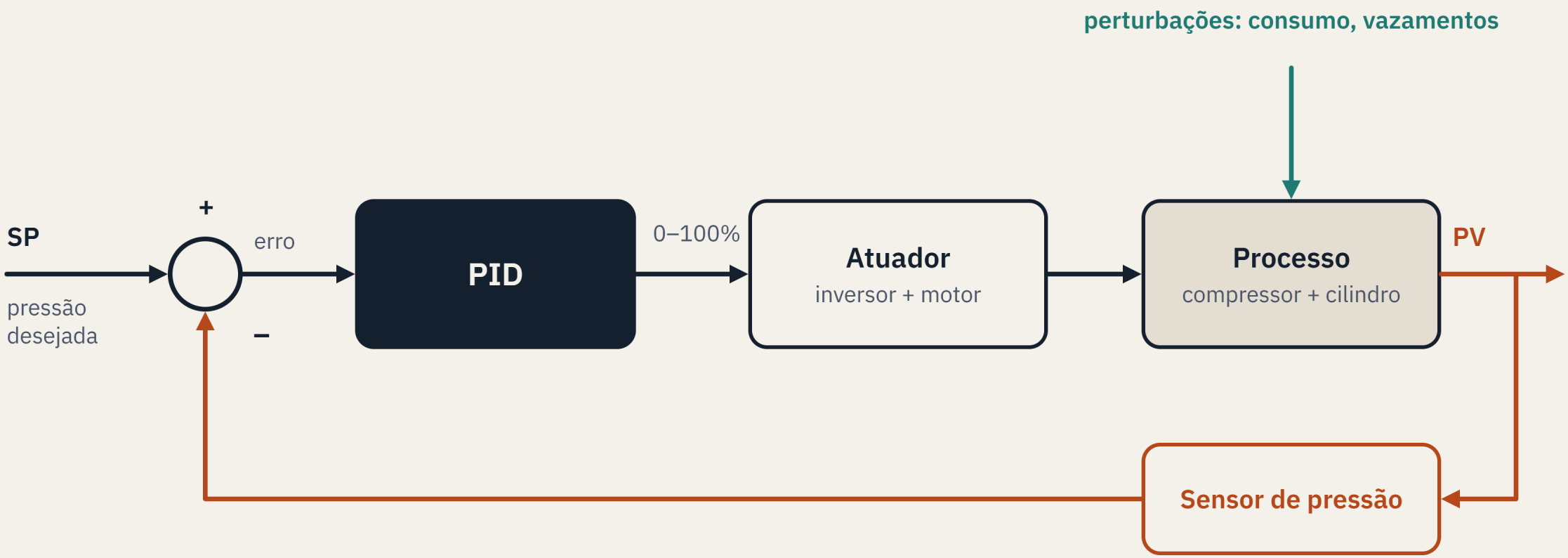
Pressão estável

Entra a **mesma** quantidade de ar que sai.

Objetivo do controle: manter a pressão no setpoint, mesmo quando alguém começa ou para de usar ar.

ITEM 1 · FUNCIONAMENTO DA PLANTA

Malha fechada de pressão



ITEM 1 · FUNCIONAMENTO DA PLANTA

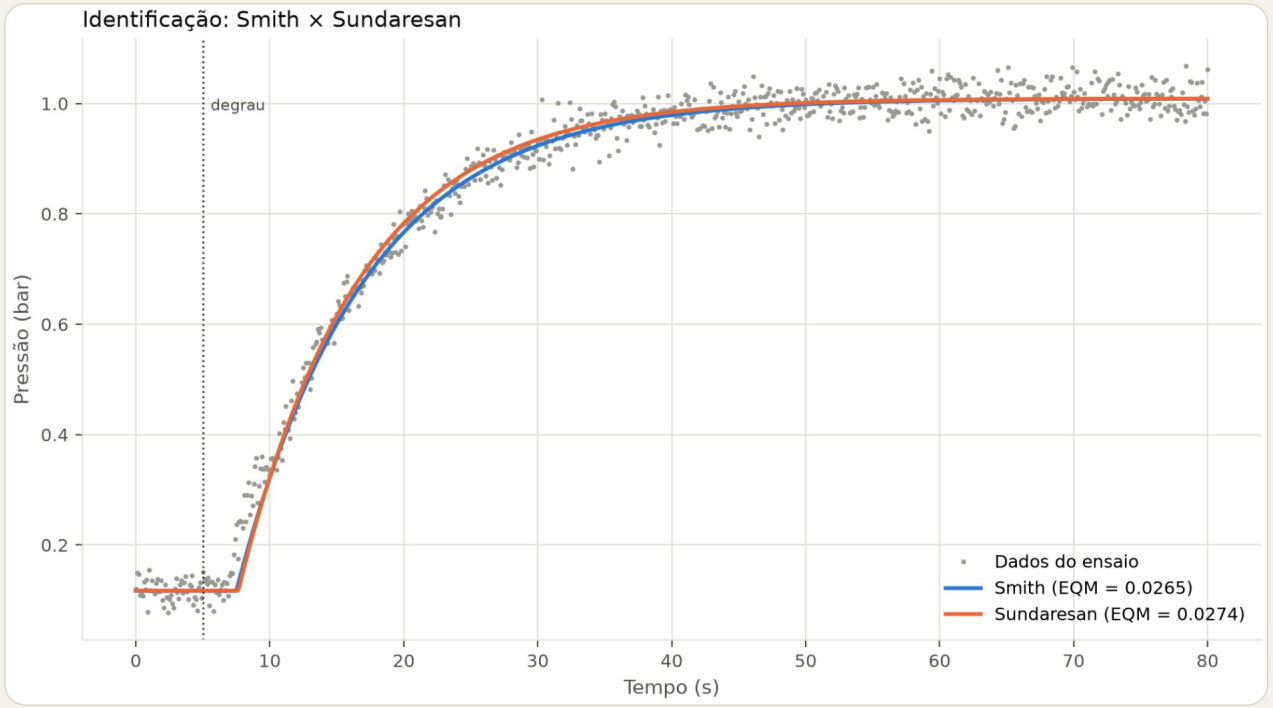
O cilindro acumula ar: a pressão muda aos poucos

- Como um **capacitor carregando** num circuito RC: resposta de **primeira ordem**.
- Há um **atraso** até a pressão começar a subir: motor acelerando, ar na tubulação e tempo do sensor.

MODELO FOPDT

$$G(s) = \frac{k \cdot e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

k = ganho · τ = constante de tempo · θ = atraso

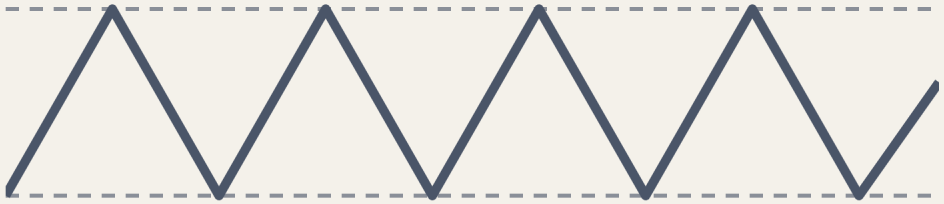


Ensaio do grupo: degrau de 0 → 65% no motor, pressão de 0,12 → 1 bar

ITEM 1 · FUNCIONAMENTO DA PLANTA

Por que PID e não liga/desliga?

Pressostato (liga/desliga)



Liga no mínimo, desliga no máximo. A pressão fica **oscilando** e o motor liga e desliga o tempo todo.

Controle PID



Ajusta a rotação do motor de forma contínua. Pressão **estável no setpoint**, menos partidas e menos energia.

ITEM 1 · SENSORES

O que mede a planta

Transmissor de pressão

SENSOR PRINCIPAL DA MALHA

Converte a pressão em sinal elétrico: 4–20 mA, 0–10 V ou 0,5–4,5 V. Faixa de 0 a 2 bar. O sinal vai para o ADC do microcontrolador ou para o CLP.

Manômetro

Leitura visual no cilindro, para conferir o transmissor.

Pressostato

Proteção: desliga o motor se a pressão passar do máximo.

Temperatura

Termopar, PT100 ou NTC no cabeçote, contra superaquecimento.

Rotação / corrente

Opcional: confirma se o motor responde ao comando.

ITEM 1 · ATUADORES

O que age sobre a planta

Motor + inversor de frequência

ATUADOR PRINCIPAL

Recebe 0–100% do controlador e muda a rotação do motor e a vazão de ar. Com motor CC, um **módulo PWM** faz o mesmo papel.

Válvula solenoide de alívio

Comandada pelo controlador para soltar ar ou aliviar a partida do motor.

Válvula de segurança

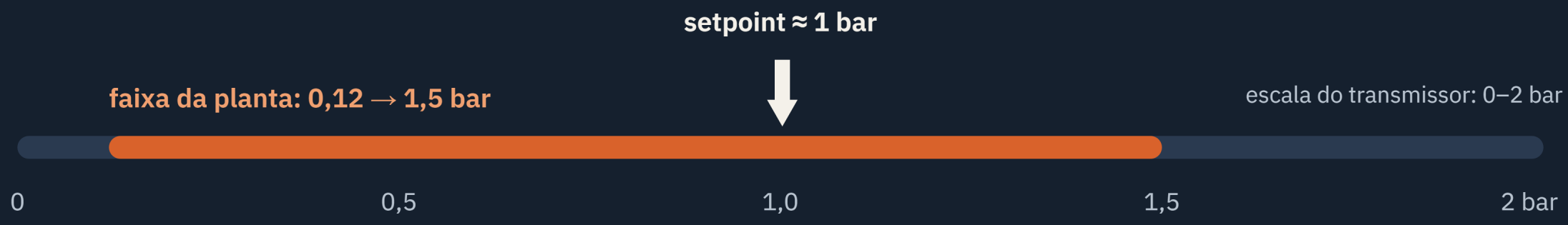
Mecânica, não é comandada pelo controlador. Abre sozinha se a pressão passar do limite do cilindro.

Controlador: ESP32, Arduino ou CLP — lê o transmissor, roda o PID e manda o comando para o inversor ou PWM.

ITEM 2 · VARIÁVEL CONTROLADA (PV)

Pressão no cilindro

É o que queremos manter no setpoint: a saída do processo, medida pelo transmissor, em bar.



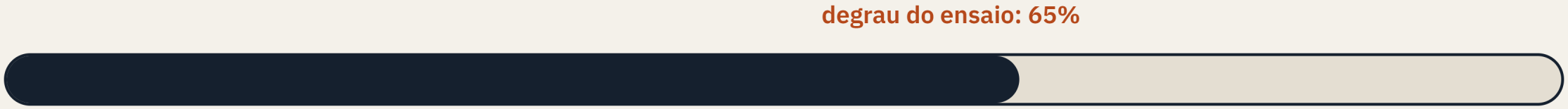
Motor parado: 0,12 bar · **Motor em 65%:** ≈ 1,01 bar (1 atm) · **Motor em 100%:** ≈ 1,5 bar (pelo modelo)

Só para comparar: compressores de oficina trabalham entre 5,5 e 12 bar. A malha é a mesma.

ITEM 2 · VARIÁVEL MANIPULADA (MV)

Rotação do motor do compressor

Define quanto ar entra no cilindro. É onde o controlador atua.



Com inversor

Frequência de 0 a 60 Hz. Sinal de comando 4–20 mA ou 0–10 V.

Com PWM

Duty cycle de 0 a 100% define a tensão média no motor CC.

Limites reais

Rotação mínima (rendimento e lubrificação) e teto de 100%, que limita a velocidade com que a pressão se recupera.

ITEM 2 · PERTURBAÇÕES

O que mexe na pressão sem o controlador mandar

PRINCIPAL

Variação do consumo de ar

Ligou uma ferramenta: a pressão cai. Desligou: tende a subir.

Faixa: de 0 até perto da vazão máxima do compressor. Passou disso, nem com 100% a pressão se segura.

Vazamentos

Conexões e engates: um consumo pequeno e constante.

Temperatura

Ambiente de 0 a 40 °C e o ar aquecido na compressão.

Tensão da rede

Variação de cerca de ±10% em torno da nominal muda a rotação do motor.

Água e dreno

Condensado ocupa volume; abrir o dreno derruba a pressão.

Desgaste

Anéis, válvulas e filtro: menos ar na mesma rotação.

RESUMO

SP

≈ 1 bar

Pressão desejada no cilindro

PV · controlada

0,1–1,5 bar

Pressão medida pelo transmissor (0–2 bar)

MV · manipulada

0–100%

Comando do motor do compressor

Perturbação

Consumo

Ar usado pelos equipamentos ligados ao cilindro

Na parte prática: identificação do modelo e sintonia do PID por **IMC** e **ITAE**, buscando o **menor overshoot**.